Clientes Virtuales

Infraestructura de Red con Samba AD DC y KVM

PROYECTO INTERMODULAR ASIR 2025-2026

INTRODUCCIÓN

Contexto Corporativo

Las empresas demandan soluciones de red **seguras y escalables** para centralizar usuarios y recursos.

Este proyecto sustituye las soluciones propietarias tradicionales por un entorno basado íntegramente en **Software Libre**.



Propuesta de Valor

Demostrar que es posible desplegar una infraestructura profesional sin costes de licencias, utilizando Linux como motor principal.

OBJETIVOS DEL PROYECTO



Control de Dominio

Implementar Samba 4 AD DC para la gestión centralizada de identidades.

Virtualización KVM

Desplegar estaciones de trabajo mediante KVM/QEMU de alto rendimiento.



Automatización

Reducir tiempos de despliegue y errores manuales mediante scripts Bash.

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Servicio Core	Tecnología Libre	Ventaja Operativa
Directorio Activo	Samba 4 (LDAP/Kerberos)	Coste $0, Sin límites de CAL
Virtualización	KVM / QEMU	Rendimiento nativo Linux
Sistema Operativo	Ubuntu Server	Estabilidad y Seguridad LTS
Automatización	Bash Scripting	Control total del despliegue

STACK TECNOLÓGICO

Samba AD DC

- → Resolución DNS Interna
- → Autenticación Kerberos
- → Gestión LDAP de objetos

KVM / Libvirt

- → Imágenes QCOW2
- → Red tipo Bridge (br0)
- → Snapshots y clonación

Administración

- → Virt-Manager (GUI)
- → Samba-tool (CLI)
- → Shell Scripts personalizados

GESTIÓN DE USUARIOS

Estructura Jerárquica

Uso de **Unidades Organizativas (OU)** para estructurar el dominio TECNOLOBATO.LOCAL.

Administración simplificada mediante grupos de seguridad para asignar permisos colectivos.

Comandos Clave

```
samba-tool user add
samba-tool group addmembers
samba-tool ou create
```

AUTOMATIZACIÓN CRÍTICA

~85% Ahorro en Despliegues

100% Consistencia en Red

Los scripts de clonación y provisionamiento garantizan estaciones de trabajo homogéneas en segundos.

SCRIPTS DESARROLLADOS

clonar.sh

Automatiza el ciclo de vida de la VM: suspende la original, clona el disco QCOW2 y define la nueva instancia en Libvirt.

provision_ad.sh

Configura el Bridge br0, instala dependencias y provisiona el dominio con un único comando interactivo.

RESULTADOS DE PRUEBAS

Prueba Realizada	Estado	Validación Técnica
Resolución DNS SRV	✓	Correcta localización de servicios LDAP
Inicio de Sesión Centralizado	✓	Tickets Kerberos generados con éxito
Conectividad Bridge	✓	VMs con salida directa a red física
Clonación en Caliente	✓	Cero inconsistencias en sistemas de archivos

Conclusiones

Entorno estable, escalable y preparado para producción

- → Samba 4 AD DC es una **alternativa real** a Windows Server.
- → La virtualización KVM ofrece el mejor ratio **rendimiento/coste**.
- → La automatización es el pilar de la **eficiencia administrativa**.